D1 – Calculer la probabilité dans une expérience aléatoire

I – Notion de probabilité

Définition

La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1 qui mesure la « ……» que cet événement se réalise.

Remarques

• Un événement qui ne peut pas se réaliser s'appelle événement ……
Sa probabilité est égale à …….

• Un événement qui se réalise obligatoirement s'appelle événement ……
Sa probabilité est égale à ……

II – Formule dans un cas d'équiprobabilité

Définition

On dit qu'il y a ……. si toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité de se réaliser.

Exemple Cherchons ensemble deux exemples d'**expériences équiprobables**

→

→

et un exemple d'expérience **non équiprobable** :

→

Propriété

Dans le cas d'une expérience aléatoire dans laquelle il y a équiprobabilité, la probabilité d'un événement est égale à : $Probabilité = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$

Exemple Si on lance un dé à 6 faces, quelle est la probabilité d'obtenir 5 ou 6 ? ……..

Propriété

La probabilité d'un événement est égale à la ……. des probabilités des issues qui composent cet événement.

Exemple Si on lance un dé à 6 faces, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair ?
P(« tirer un nombre impair ») = P(« tirer le 1 ») + ……..

3) Probabilité d'un événement contraire

Propriété La somme des probabilités de A et de son contraire est 1 :

- $p(A) + p(\bar{A}) = 1$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ (si on doit calculer $P(\bar{A})$)